1 Allgemeines

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist die Festlegung der Oberbauarten auf Brücken mit Schotteroberbau, Fester Fahrbahn (FF), Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte einschließlich der Anschlussbereiche im Damm und der gegebenenfalls erforderlichen Fang- und Führungsvorrichtungen.

Des Weiteren werden die Bauarten der Schienenauszüge (SA) sowie die Anforderungen zu deren Einbau und Einstellung festgelegt.

Technische Baubestimmung

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

Geltungsbereich

* (3) Geltungsbereich der Richtlinie ist der Oberbau auf Brücken sowie den dammseitigen Gleisanschlussbereichen im Bereich der DB Netz AG.

Mitgeltungsrecht

* (4) Das Mitgeltungsrecht für andere DB-Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.02.02 zu regeln.

* 2 Grundlagen

Grundsatz

(1) Die Regelungen dieser Richtlinie wurden nach technisch / wirtschaftlichen Gesichtspunkten hinsichtlich Investitions- und Instandhaltungskosten aufgestellt.

Der Einbau von Schienenauszügen auf Brücken soll durch die Wahl einer günstigen Brückenkonstruktion/-statik vermieden werden.

* Für bestehende Schienenauszüge im Bogen bei R < 1000 m gilt Bestandsschutz, d. h. bei unveränderter geplanter Gesamtleistung und Trassierung der Anlage darf der Oberbau in der gleichen Ausführung unter Verwendung aktueller Regelbauarten erneuert werden.

* Die in den Anhängen 820.2040A01 bis 820.2040A05 angeführten Oberbauarten sind bei Neubauten zu verwenden.

Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau

* (2) Der Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) wird bei Neubauten durch den Fachplaner Konstruktiver Ingenieurbau und bei Bestandsbauten durch den Alv oder 1. Bezl KIB vertreten.

Entscheidung des KIB

(3) Für ein- oder mehrteilige Brücken mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn und für Hilfsbrückenketten mit einer Ausgleichslänge L_A > 30 m entscheidet der Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau gemäß den Festlegungen der Ril 804.1101 oder einem Nachweis der Schienenspannungen gemäß Ril 804.3401 über den *

- Einbau von Schienenauszügen an den beweglichen Fugen der Widerlager und Trennpfeiler

und legt in Abstimmung mit dem Fachbereich Oberbau die

- Anordnung der Schienenauszüge
- und erforderliche Auszugslänge

fest.

Ohne Nachweis der Schienenspannungen muss ein Schienenauszug auf Brücken mit Schotterbettung oder Fester Fahrbahn gemäß Ril 804.1101 eingebaut werden

- *ab einer Ausgleichslänge L_A > 90 m auf massiven Brücken und Verbundbrücken,*
- *ab einer Ausgleichslänge L_A > 60 m bei Stahlbrücken,*

oder bei Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

- *ab einer Dehnlänge einer längsbeweglichen Schiene L_S > 100 m.*

Übersicht über alle Kriterien für den Einbau von Schienenauszügen s. Anhang 820.2040A01, Tab. 5. Unter Ausgleichslänge ist i.d.R. die Länge zwischen Festpunkt und Überbauende einer Brücke, unter Dehnlänge ist die Länge einer längsbeweglich gelagerten Schiene zwischen zwei Einspannpunkten zu verstehen.

In Abhängigkeit der Brückenkonstruktion und Trassierung entscheidet der Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau über den Einbau von Führungen (einseitig, beidseitig) gemäß Ril 804.1101 in Verbindung mit Ril 804.5301. *

Einschränkungen

(4) Die Oberbauart auf den Überbauten und in den Anschlussbereichen ist gemäß Ril 820.2010 in Abhängigkeit der Brückenkonstruktion und der Entwurfsgeschwindigkeit sowie unter Berücksichtigung folgender Einschränkungen festzulegen:

- Der Einbau von Weichen über Querfugen soll vermieden werden. Ist trassierungsbedingt ein Einbau einer Weiche im Querfugenbereich erforderlich, so sind die Festlegungen der Ril 804.1101A04 zu beachten. * * *

- Ein Wechsel der Schienenform ist auf Brücken unzulässig.
- Im Bereich von Schienenauszügen soll der Bogenradius des Gleises r ≥ 1000 m sein. Der Neueinbau von Schienenauszügen der Bauart DB in Bögen <1000 m erfordert eine UiG des Fachbereiches Oberbau.

  Eine Erneuerung dieser Schienenauszüge in alter Bogenlage darf bei Fortbestand des Bestandsschutzes ohne Zustimmung durchgeführt werden.
- Bei Neubauten soll auf Brücken im Übergangsbogen oder Korbbogen die bewegliche Fuge im Bogenbereich mit dem größeren Radius angeordnet werden.
- Isolierstöße sollen auf Brücken und in den Anschlussbereichen im Damm vermieden werden.
- Schweißstöße des lückenlosen Gleises auf der Brücke sollen mindestens einen Abstand von 5 Schwellenfächern zu einer Überbaufuge haben.

3 Oberbauarten lückenloser Gleise auf Brücken

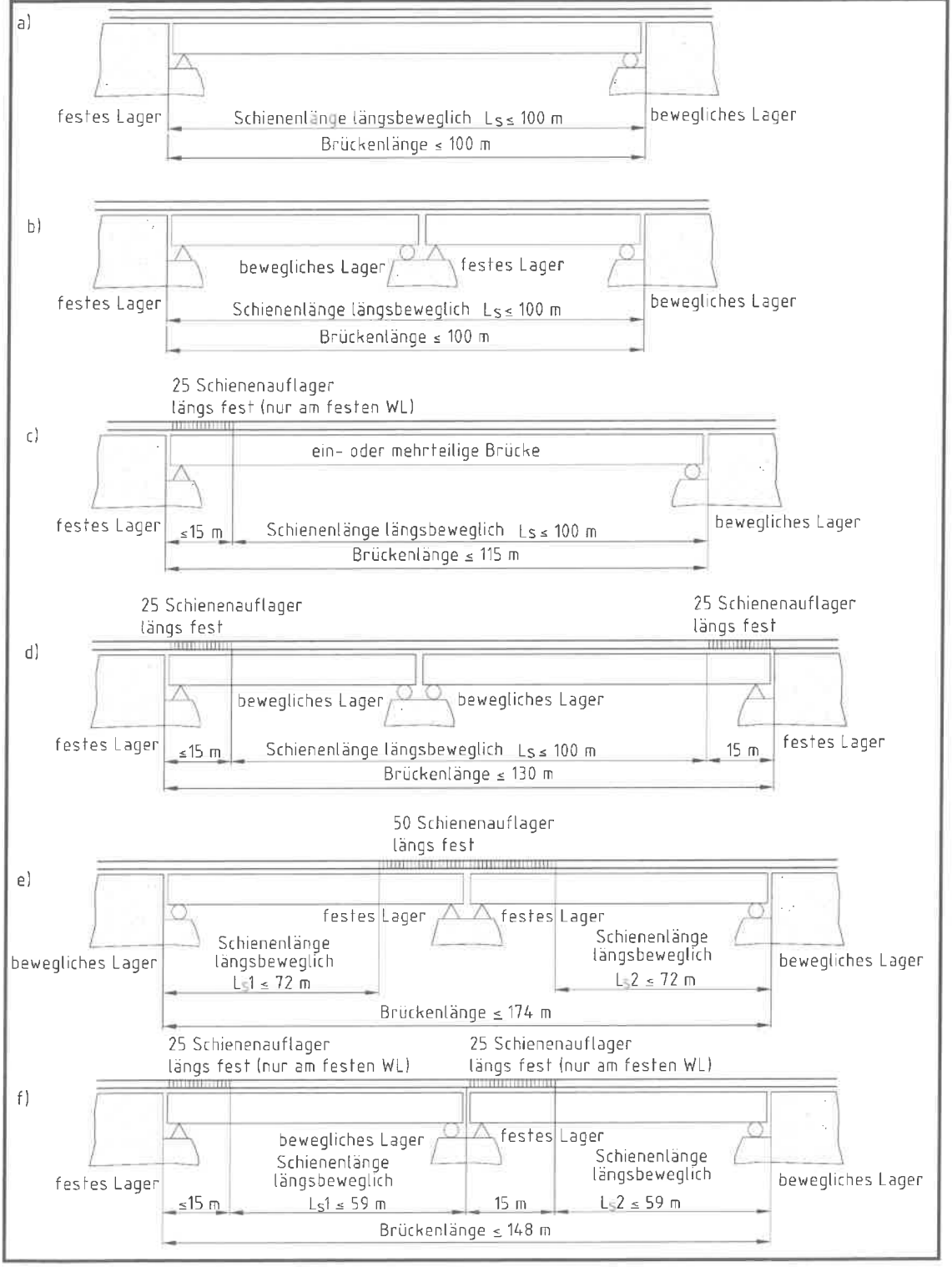
Brücken mit Schotteroberbau

(1) Auf Brücken mit Schotteroberbau ist das lückenlose Gleis auf den Überbauten und in den Anschlussbereichen auf **den dammseitigen Widerlagern gemäß Ril 820.2010 auszuführen**. Zu beachten sind die Festlegungen der Ril 820.2010, Abschnitt 8 bezgl. des Einbaus von Unterschottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle.

Brücken mit Fester Fahrbahn

(2) Der Oberbau auf Brücken mit Fester Fahrbahn (FF) ist gemäß Ril 820.2020 „Ausrüstungsstandard Feste Fahrbahn für Gleise und Weichen“ auszuführen. Bei der Planung von Brücken mit Fester Fahrbahn sind die Regelungen der Ril 804.5401 und Ril 804.5402 zu beachten.

Bild 1: Regelanordnungen lückenloser Gleise auf Brücken



* *

Bild 2: Oberbauanordnungen für lückenlose Gleise auf Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

Bemerkung: - Schienenbefestigungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatte: Ril 820.2040A04, Tab. 1 und 3; Ril 820.2040A05, Tab. 2 und 4;
- Schienenbefestigungen auf Brückenschwellen: Ril 820.2040A04, Tab. 2 und 4; Ril 820.2040A05, Tab. 3 und 5;

1) Schwellen erhalten elastische Sohlen (s. Ril 820 2010, Abschnitt 8): - im Geschwindigkeitsbereich 120<v≤160 km/h bei verminderter Bettungsdicke
- im Geschwindigkeitsbereich v>160 km/h

Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

(3) Auf einteiligen oder mehrteiligen Brücken mit den Oberbauarten „Brückenschwellen“ oder direkter Auflagerung der Schienenstützpunkte auf einer „Stahl- oder Betonfahrbahnplatte“ sollen die Schienen des lückenlosen Gleises längsbeweglich eingebaut werden.

Dabei darf die Länge des lückenlosen Gleises mit längsbeweglicher Lagerung 100 m nicht überschreiten.

Als längsbewegliche Bauarten gelten:

- Schienenbefestigungen mit freiem Durchschub auf längsfesten Brückenschwellen, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte
- Schienenbefestigungen mit längsfester Verspannung auf längsbeweglichen Brückenschwellen.

Davon abweichend muss auf Brücken mit den zuvor benannten Oberbauarten das lückenlose Gleis längsfest verspannt werden, wenn bei einteiligen Brücken schwimmender Lagerung die Ausgleichslänge ≤ 30 m ist. *

Bei einteiligen Brücken mit Ausgleichslängen ≤ 15 m und statisch bestimmter Lagerung darf das lückenlose Gleis längsfest verspannt werden. * * *

Für Hilfsbrücken sind die besonderen Regelungen für längsfeste oder längsbewegliche Verspannung gemäß Ril 804.4110 anzuwenden.

Auf einer ein- oder mehrteiligen Brücke mit statisch bestimmter Lagerung darf eine begrenzte Länge des lückenlosen Gleises entsprechend den Vorgaben in Bild 1 in Teilbereichen längsfest verspannt werden.

Die abschnittsweise Verspannung ermöglicht den Einbau von lückenlosen Gleisen mit längsbeweglicher Lagerung auch auf Brücken mit einer Länge > 100 m. Der Fall e) und f) erfordert eine UIG.

Auf längeren Brücken mit längsbeweglichem Oberbau > 100 m sind Schienenauszüge einzubauen (s. Abschnitt 3).

Das lückenlose Gleis mit längsfester oder längsbeweglicher Lagerung auf Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte soll gemäß den Oberbauanordnungen in Bild 2 hergestellt werden.

Die anzuwendenden Oberbauarten auf der Brücke sind im Anhang 820.2040A04 zusammengestellt, für die Anschlussbereiche sind die Festlegungen der Ril 820.2010, Abschnitt 8 bezgl. des Einbaus von Unterschottermatten *

*

(nur Neubau) oder von Schwellen mit elastischer Sohle (B 90 W-So etc.) bei Gleiserneuerung anzuwenden.

Abschnittsweise Verspannung längsbeweglicher Schienen

(4) Auf einer mehrteiligen Brücke mit einer Länge > 115 m darf auf den Einbau eines Schienenauszuges nur verzichtet werden, wenn die längsbewegliche Schiene abschnittsweise im Bereich der Festlager einzelner Überbauten längsfest verspannt wird und dadurch eine unzulässige Bruchlücke (> 90 mm) vermieden werden kann. Derartige Oberbauanordnungen erfordern eine UIG.

Hilfsbrücken

* (5) Für den Einbau der Hilfsbrücken sind die Planungshinweise nach Ril 804.9050 sowie die Regelungen der Ril 804.4110 und 804.4111 anzuwenden.

* Die Ril 804.4110 regelt die Ausführung der Schienenbefestigung des lückenlosen Gleises auf den Zwillingsträgerhilfbrücken, Kleinhilfsbrücken und Hilfsbrückenketten.

* In den Anschlussbereichen ist bei Geschwindigkeiten zul v ≤ 90 km/h gemäß Ril 804.4110 keine Änderung der vorhandenen Oberbauform erforderlich, bei Geschwindigkeiten zul v > 90 km/h ist ein verstärkter Oberbau mit kleinerem Schwellenabstand gemäß Ril 804.4111 herzustellen.

* Weitere Anpassungen des Oberbaus in den Anschlussbereichen sind nicht erforderlich.

* Für Sonderkonstruktionen von Hilfsbrücken, deren Konstruktion und Verwendung nicht in diesen Richtlinien geregelt ist, gelten die entsprechenden Genehmigungsbescheide des Eisenbahn-Bundesamtes.

4 Oberbauarten auf Brücken mit Schienenauszügen

Technische Notwendigkeit von Schienenauszügen

(1) Auf Brücken mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn sind Schienenauszüge (SA) dann notwendig, wenn die aus der Interaktion Brücke/Oberbau resultierenden Schienenlängsspannungen im Bereich der Dehnfuge

- bei Schotteroberbau den zulässigen Spannungswert der Gleislagestabilität (Druckspannungen) oder für das Schienenprofil (Zugspannungen) übersteigen
- bei Fester Fahrbahn den zulässigen Spannungswert des Schienenprofils übersteigen.

Auf ein- und mehrteiligen Brücken mit Stahl- oder Betonfahrbahnplatte oder Brückenschwellen mit längsbewegli-

cher Schienenbefestigung ist ein Schienenauszug zur Begrenzung der Bruchlücke im Fall eines Schienenbruches notwendig.

Ein Schienenauszug muss deshalb

- ab einer längsbeweglichen Schienenlänge > 100 m eingebaut werden.

Schienenauszüge sollen über der Dehnfuge der Brücke gemäß Regelanordnung im Lageplan eingebaut werden.

Im Überbrückungsbereich der Dehnfuge sind die Schienen verstärkt und lassen im Vergleich zum Regelgleis einen größeren Stützpunkteabstand an der Fuge zu.

Angaben für Neu- und Umbauten von Schienenauszügen

(2) Für Neu- und Umbauten von Schienenauszügen sind dem Fachbereich Oberbau zur Festlegung der Bauart, der erforderlichen Auszugslänge und der Einstellung der Schienenauszüge folgende Kenngrößen vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau zu benennen (Skizze der Kenngrößen s. Ril 820.2040A01).

- Ausdehnungskoeffizient α_{Br} der Überbauten oder Art der Brücke (massive Überbauten und Überbauten mit einbetonierten Walzträger oder stählerne Überbauten und Stahlverbundbrücken)
- Aus Brückenart resultierende Oberbauart auf den Überbauten (längsfest / längsverschieblich)

für Schotteroberbau oder Feste Fahrbahn

- Ausgleichslängen L_A der beweglichen Überbauten
- Verkürzung der Überbauten Δl_{KS} durch Kriechen und Schwinden bei Betontragwerken
  (zu erwartender Restanteil der Längenänderung Δl_{KS} aus Kriechen und Schwinden bezogen auf das aktuelle Betonalter zum Zeitpunkt des Einbaus des Schienenauszugs)
- Einbauort des Schienenauszugs auf der Brücke
- Verschiebung der Überbauten $\pm \Delta l_{AB}$ durch Anfahren und Bremsen je Lastrichtung
- maximale Längenänderung $\Delta L_{Ü}$ an der beweglichen Brückenfuge ($\Delta L_{Ü} = \alpha_{Br} \times \Delta T_{Br} \times L_A + 2\,\Delta l_{AB} + \Delta l_{KS}$)

für Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

- Länge Ls der längsbeweglichen Schiene auf Überbauten

- bei abschnittsweiser fester Verspannung (s. Abschnitt 6(2)) die zulässige Längskraftbelastung der Festlager der betroffenen Überbauten.

Als weitere Information zur Gestaltung des Oberbaus ist
* vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau die Entscheidung über den Einbau von Führungen (einseitig, beidseitig) mitzuteilen.

(3) Zur Berechnung der erforderlichen Auszugslänge der Schienenauszüge sind die Temperaturvorgaben der Tabelle 1 zu verwenden.

Temperaturen zur Bemessung

	Brücken- und Oberbauart	maximale Temperatur	minimale Temperatur
*	massive Brücken, Stahlverbundbrücken und Überbauten mit einbetonierten Walzträger mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn	40° C	-30° C
*	stählernen Überbauten	60° C	-30° C
	Schiene auf Beton-/Stahlfahrbahnplatte oder Brückenschwellen (längsbeweglicher Oberbau)	65° C	-30° C

Tabelle 1: Temperaturbereiche zur Berechnung der erforderlichen Auszugslänge

* (4) Schienenauszüge sind bei einer Erneuerung durch Schienenauszüge nach Ril 820.2040A01 zu ersetzen.

Erneuerung von Schienenauszügen

(5) Die Bauart des Schienenauszuges ist vom Fachdienst Oberbau unter Einbeziehung des Fachdienstes Konstruktiver Ingenieurbau gemäß Ril 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“ oder Ril
* 820.2020 „Ausrüstungsstandard Feste Fahrbahn für Gleise
* und Weichen“ festzulegen. Die verfügbaren Bauarten sind im Anhang 820.2040A01 zusammengestellt.

Festlegen der Bauart

(6) Die für den Einbau und das Einschweißen des Schienenauszugs erforderlichen Werte

- Einstellwert des beweglichen Teils des Schienenauszuges
- Größe der Lücke im Überlappungsstoß zwischen der damm- und brückenseitigen Führungsschiene

und der Kontrollwert

- maximaler Stützpunktabstand an der Dehnfuge

Einstell- und Kontrollgrößen

sind in Abhängigkeit der jeweiligen Oberbauart und SA-Bauart gemäß Ril 820.2040A01 zu berechnen.

Die Ergebnisse sind in einer Tabelle auf dem Verlegeplan oder einem Berechnungsblatt Vordruck 820.2040V01 bis V06 als Anlage zum Verlegeplan zu dokumentieren. *

Befahrrichtung

(7) Der Schienenauszug ist unabhängig von der Befahrrichtung spitz oder stumpf gemäß der Regelanordnung für die jeweilige Oberbauart gemäß Abschnitt 5, 6 oder 7 über der Dehnfuge anzuordnen.

Schienenauszugsskizze

(8) Für die Bestellung von Schienenauszügen ist eine Schienenauszugsskizze gemäß Ril 823.0700 anzufertigen. In der Skizze sind die vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau festgelegten Kennwerte einzutragen. *

Trennen des Schotterbettes

(9) Bei Brückenneubauten soll das Schotterbett durch den Einbau von Schotterabschlussblechen im Bereich der Dehnfuge getrennt werden. Der Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau legt gemäß Ril 804.9030 die Konstruktion für die Trennung des Schotteroberbaues fest.

Einbau u. Einstellung

(10) Der Einbau und die Einstellung sind gemäß Anhang 820.2040A02 durchzuführen. Die Durchführung der Arbeiten ist durch den Fachbeauftragten Fahrbahn zu überwachen. Die Überwachung darf an einen Mitarbeiter mit der Qualifikation Fachkraft Schienentechnik delegiert werden. * *

Einschweißprotokoll

(11) Über den Einbau, das Einstellen und Verschweißen des Schienenauszuges erstellt der Überwacher ein Protokoll nach Vordruck Ril 820.2040 V09 bis V12. Das Protokoll ist zusammen mit der Niederschrift für den Spannungsausgleich aufzubewahren. * *

5 Anschlussbereiche an Schienenauszüge

Durch den Einbau von Schienenauszügen wird das lückenlose Gleis aufgetrennt und die Schienenlängskräfte aus der Temperaturdehnung werden über eine bestimmte Anzahl von Schwellen in die Schotterbettung abgetragen. Da die Durchschubkraft der Schienenbefestigung bei Gleisschwellen größer ist als ihr Längsverschiebewiderstand im Schotter, verursacht die Längskraftabtragung Schwellenverschiebungen und Schotterbettauflockerungen, in deren Folge vertikale Gleislagefehler entstehen.

Zur Vermeidung von Gleislagefehlern sind daher in den Anschlussbereichen vor und nach Schienenauszügen ab Geschwindigkeiten > 120 km/h indirekte Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft zur Sicherstellung des

Fahrkomforts einzubauen. Bei diesen Schienenbefestigungen ist die Durchschubkraft (ca. 4 kN / Schienenstützpunkt) kleiner als der Längsverschiebewiderstand der Schwellen und die Längskraft wird überwiegend durch Verschiebungen der Schiene auf den Schwellen abgebaut.

Die reduzierte Durchschubkraft erfordert aber den Einbau von Schwellenabstandshalter UAh-1 auf Betonschwellen, da andernfalls ein unkontrolliertes Wandern der Schwellen im Schotterbett auftritt. In der Praxis werden mit den Schwellenabstandshaltern UAh-1 jeweils 20 Schwellen zu Gleisrosten verbunden.

Ausführung der Anschlussbereiche

(1) Ergänzend zu den Festlegungen der Ril 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen" sind in den Anschlussbereichen an den Schienenauszug auf der Brücke und auf dem dammseitigen Widerlager nachfolgende geschwindigkeitsabhängige Oberbauanordnungen für den Schotteroberbau anzuwenden:

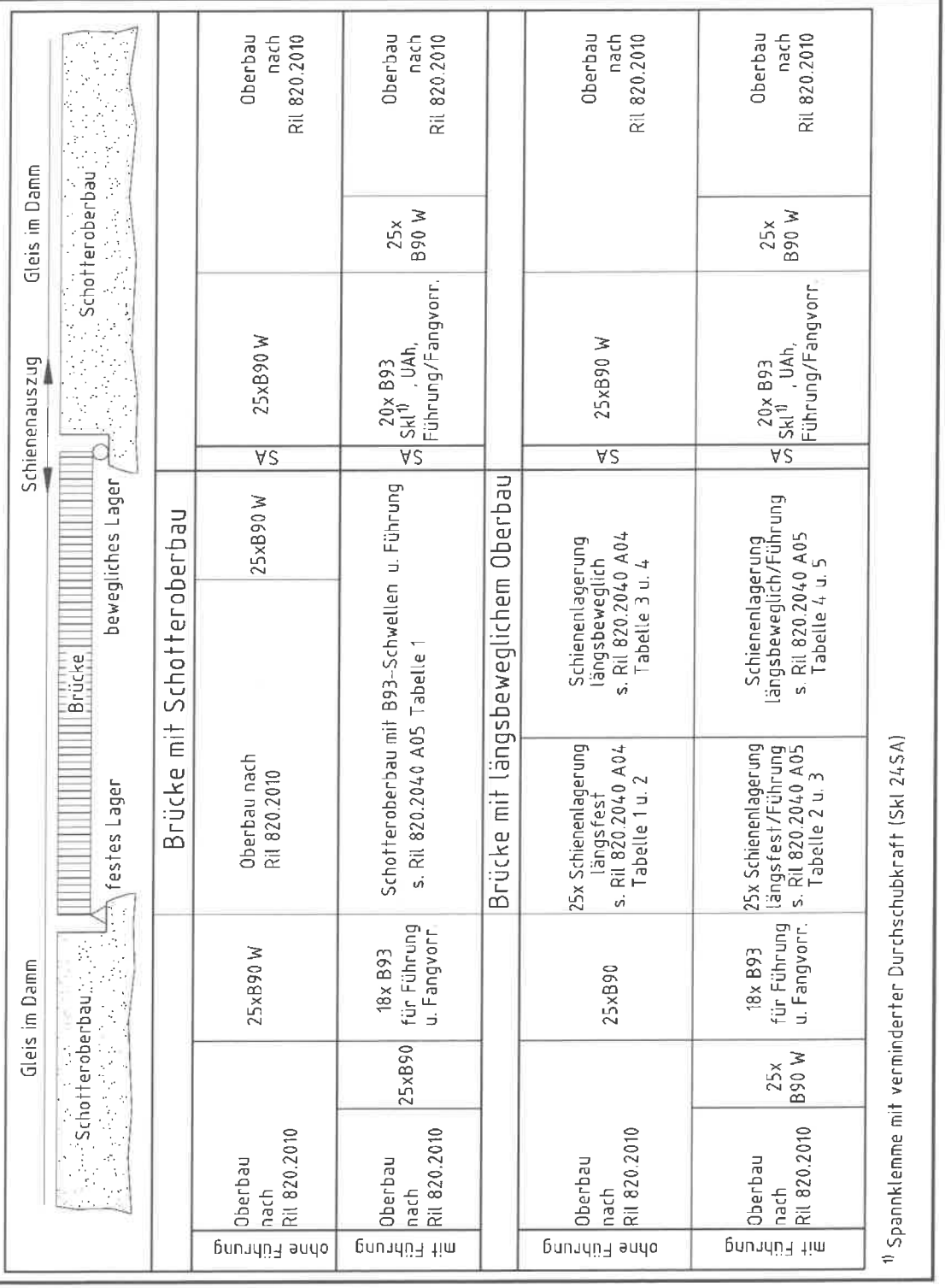
zul v ≤ 120 km/h:	Anschlussbereiche n. Bild 3
	kein reduzierter Durchschub
120 km/h < zul v < 160 km/h:	Anschlussbereiche n. Bild 4 20 Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft
zul v ≥ 160 km/h:	Anschlussbereiche n. Bild 5 40 Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft

Den Einsatz von Unterschottermatte und besohlten Schwellen auf Kunstbauwerken regelt die Ril 820.2010, Abschnitt 8.

Beim Einbau von Führungen auf der Brücke werden unabhängig von der Geschwindigkeit vor und hinter dem Schienenauszug Joche mit jeweils 20 Schwellen und Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft für die Fahrschiene eingebaut. Dammseitig befindet sich auf dem Joch die Fangvorrichtung und brückenseitig ein Übergang der die Führungsrille, der die Rillenweite von 295 bzw. 305 mm im Schienenauszug auf 180 mm Rillenweite im Gleis verengt.

Im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h sind in den Anschlussbereichen vor und hinter dem Schienenauszug elastische Zwischenplatten Zwp-URp 880-40b (Federkennziffer c = 40 kN/mm) einzubauen.

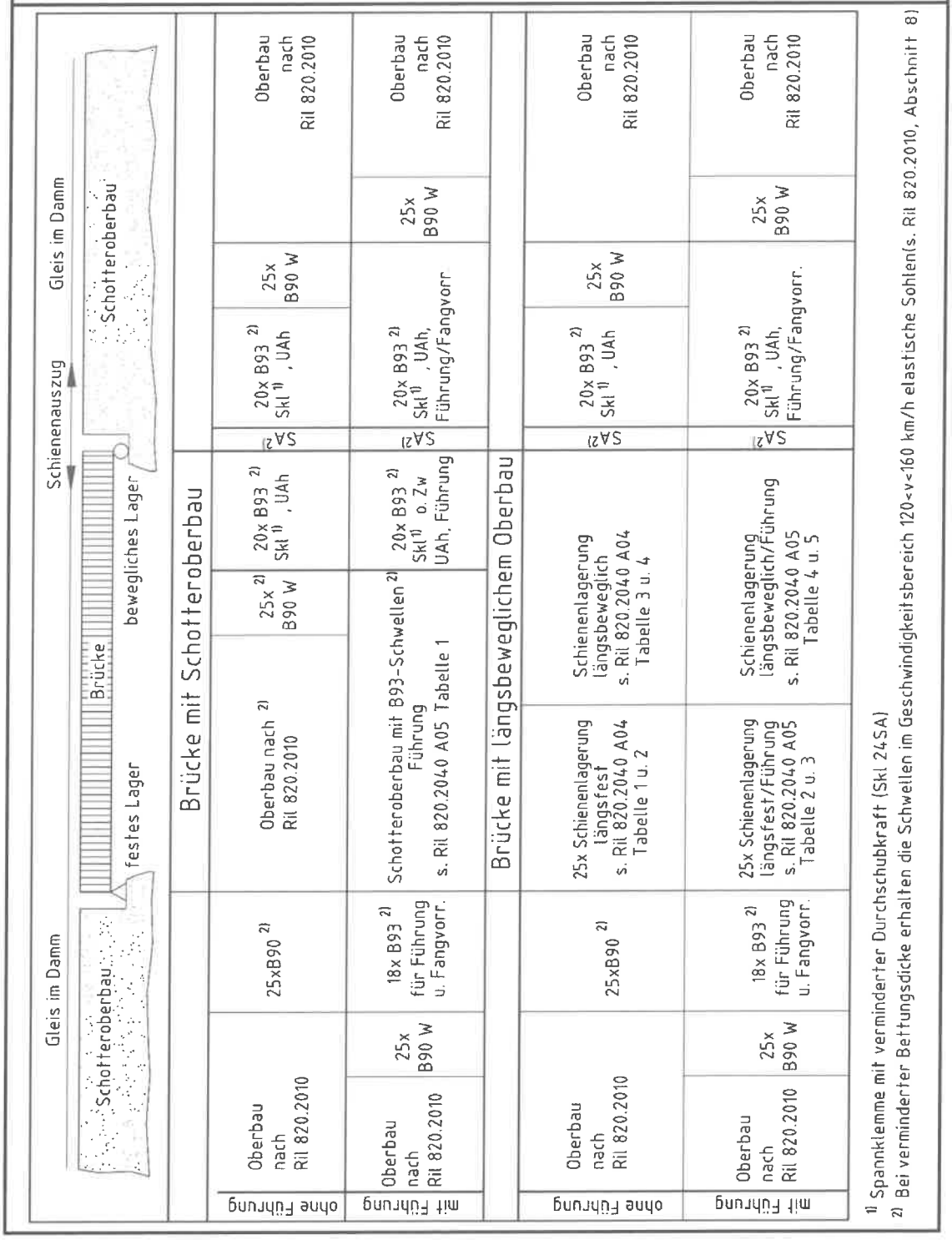
Bild 3: Regelanordnung der Anschlussbereiche an Schienenauszüge im Geschwindigkeitsbereich zul v ≤ 120 km/h *



*

* *

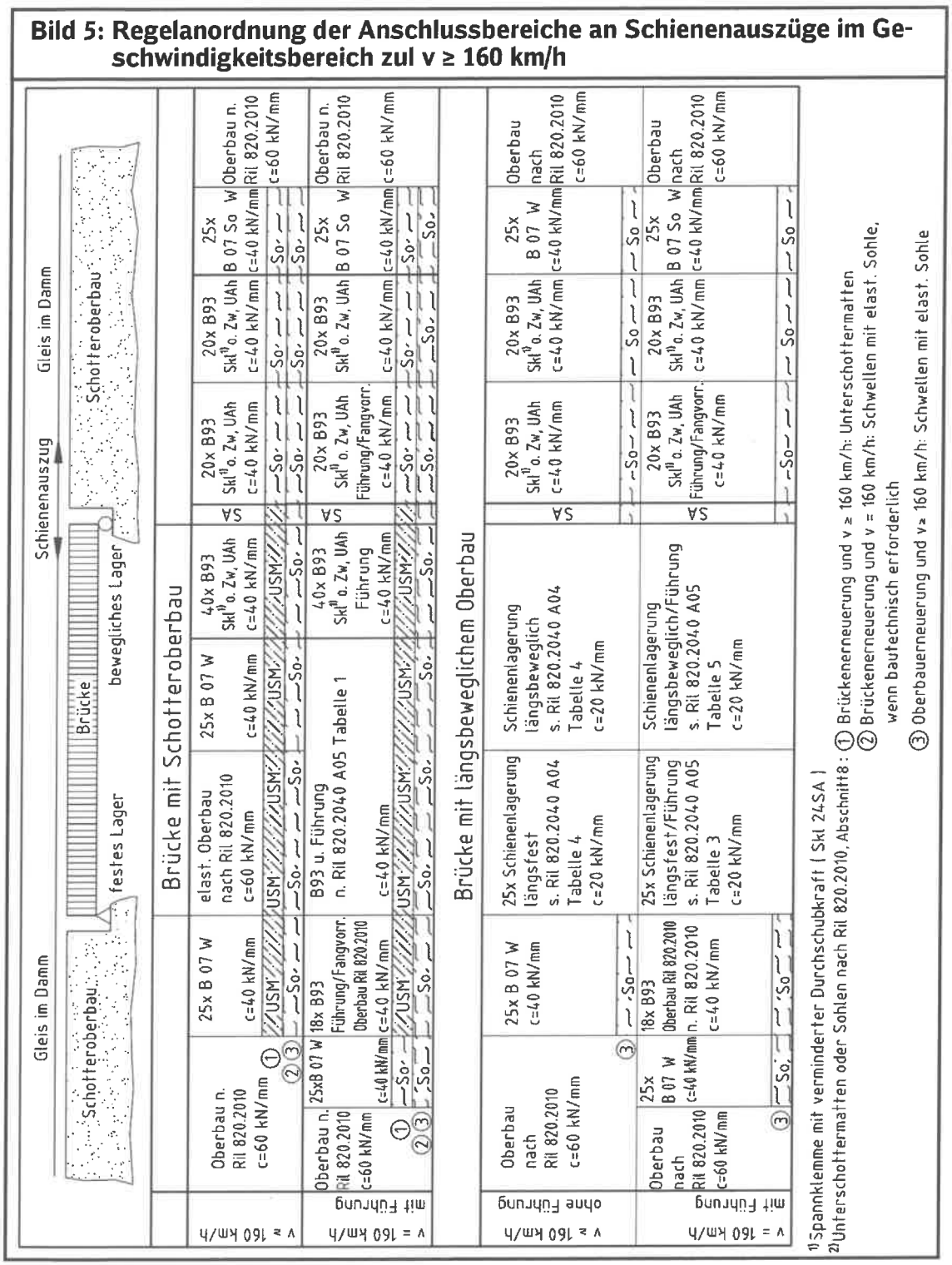
Bild 4: Regelanordnung der Anschlussbereiche an Schienenauszüge im Geschwindigkeitsbereich 120 < zul v < 160 km/h



1) Spannklemme mit verminderter Durchschubkraft (Skl 24SA)

2) Bei verminderter Bettungsdicke erhalten die Schwellen im Geschwindigkeitsbereich 120<v<160 km/h elastische Sohlen(s. Ril 820.2010, Abschnitt 8)

Bild 5: Regelanordnung der Anschlussbereiche an Schienenauszüge im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h



1) Spannklemme mit verminderter Durchschubkraft (Skl 24SA)
2) Unterschottermatten oder Sohlen nach Ril 820.2010, Abschnitt 8 : ① Brückenerneuerung und v ≥ 160 km/h: Unterschottermatten
② Brückenerneuerung und v = 160 km/h: Schwellen mit elast. Sohle, wenn bautechnisch erforderlich
③ Oberbauerneuerung und v≥ 160 km/h: Schwellen mit elast. Sohle

Auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau (> 100 m) und Schienenauszug soll die Schiene auf dem Überbau an 25 Schienenstützpunkten = 15 m längsfest auf der Seite des dammseitigen Festlagers verspannt werden.

Die längsfeste Verspannung auf der Länge von 15 m soll die Gleisatmung auf dem Widerlager vermindern und ist aufgrund der Längskraftbelastung des Festlagers mit dem Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau abzustimmen.

Übersicht über Regelanordnungen

(2) Im Anhang 820.2040A03 sind die zugehörigen Zeichnungen der Regelanordnungen für Schienenauszüge und Anschlussbereiche zusammengestellt.

Abstand Schienenauszug und Weiche / Bahnübergang < 40 m

(3) In einen Anschlussbereich an einen Schienenauszug ist der Einbau von Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft unzulässig, wenn der Abstand zwischen Schienenauszug (Schweißstoß) und einer Weiche oder einem Bahnübergang die Länge von 40 m unterschreitet.

In diesem Anschlussbereich sind die Schienen gemäß Ril 824.5050 zu verspannen und bei Gleisen mit Betonschwellen sind auf der gesamten Länge Schwellen B 93 einzubauen. Im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h sind ERL-Schienenstützpunkte mit einer Steifigkeit von 40 kN/mm in diesem Bereich einzusetzen.

Anschlussbereiche auf Fester Fahrbahn

(4) Die Regelanordnungen der Anschlussbereiche von Schienenauszügen auf Fester Fahrbahn sind gemäß Richtlinienreihe 804.540x auszuführen.

6 Bemessung und Anordnung der Schienenauszüge auf Brücken mit Schotteroberbau

Berechnung der Auszugslänge

(1) Die erforderliche Auszugslänge L_{SA} des Schienenauszuges errechnet sich aus der maximalen Längenänderung $\Delta l_{Ü}$ an der Dehnfuge (s. Abschnitt 3 (2)), die vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau aus der zu erwartenden Überbaubewegungen aus Temperatur, aus Kriechen und Schwinden (nur Betontragwerke) und aus Anfahren und Bremsen ermittelt wird, und aus der Längenänderung Δl_{ST} (s. Tab. 2) beider Schienenenden an den Fugen addiert (Gleisatmung):

erforderliche Auszugslänge: $L_{SA} = \Delta l_{Ü} + \Delta l_{ST}$

Die Werte für die Längenänderung der Schienenenden) sind abhängig von der Art der Schienenbefestigung in den

Anschlussbereichen und unterliegen dem Einfluss der Zusatzerwärmung von 15 K durch lineare Wirbelstrombremsen (LWB).

Verspannung im Anschlussbereich an den Schienenauszug	Geschwindigkeit	Längenänderung der Schienenenden im Schotteroberbau	
	zul v [km/h]	**Δl_{ST}** [mm]	Δl_{ST} [mm] mit LWB
Anschlussbereich ohne reduzierten Durchschubwiderstand	≤ 120	**40**	**65**
Anschlussbereich mit reduzierten Durchschubwiderstand	> 120	**60**	**85**
Anschlussbereich mit Führung und reduzierten Durchschubwiderstand	alle Geschwindigkeiten	**60**	**85**

Tabelle 2: Längenänderung der Schienenenden

Einbaulage SA Bauart DB auf Schotteroberbau

(2) In der Regelausführung soll der Schienenauszug über der dammseitigen Dehnfuge einer Brücke angeordnet werden. Dabei soll die Auszugsvorrichtung des Schienenauszuges (Backenschienenseite) auf dem Widerlager und die Verlängerung der Zungenschienen auf dem Überbau liegen. Die Längsausrichtung des SA zur Dehnfuge ist durch die Teilung der Schwellenabstandshalter vorgegeben.

Das Drehen des Schienenauszuges, d. h. die Auszugsvorrichtung liegt auf dem Überbau und die Zungenschienen auf dem Widerlager, ist nur mit Zustimmung des DB Netz Zentrale zulässig.

Auf einer zweiteiligen Brücke mit einer Anordnung der beiden beweglichen Überbauenden über dem mittigen Pfeiler soll die Auszugsvorrichtung auf dem kürzeren Überbau von beiden eingebaut werden.

Bei allen drei Anordnungen darf der zulässige maximale Stützpunktabstand D_{max} an der Dehnfuge (s. Anhang 820.2040A01 und A02) nicht überschritten werden.

7 Bemessung und Anordnung der Schienenauszüge auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau

Berechnung der Auszugslänge

(1) Die erforderliche Auszugslänge des Schienenauszuges ist bei stählernen Brücken mit Brückenschwellen, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte nach der Länge der längsbeweglichen

Schienen auf der ein- oder mehrteiligen Brücke und dem Einschub der Schienenenden aus beiden Dammbereichen zu bemessen. Eine Längenänderung durch die Kräfte aus Anfahren und Bremsen wird nicht berücksichtigt.

erforderliche Auszugslänge: $L_{SA} = \Delta l_S + \Delta l_{ST}$

wobei

Δl_S = Längenänderung der Schiene auf dem Überbau durch Temperaturänderung

Δl_{ST} = Längenänderung der Schienenenden auf den dammseitigen Widerlagern infolge der Temperaturänderung

* Für die Längenänderung der Schiene auf der Brücke gilt:

$\Delta l_S = \alpha_S \times \Delta T_S \times L_S$ mit

α_S = 0,0000115 [1/K] für Schienen

ΔT_S = 95 K Jahrestemperaturgang der Schiene +65°C / -30°C

L_S = Dehnlänge der längsbeweglichen Schiene [mm]

* Die Längenänderungen der Schienenenden auf den dammseitigen Widerlagern sind in der Tabelle 3 angegeben. Ihre Größe hängt von

* - der Art der Schienenbefestigungen auf den dammseitigen Widerlagern vor der Brücke (ohne Durchschub / Durchschubbereiche mit n_D = 20 / 40 Stützpunkten)

* - der Anzahl der Schienenauszüge

ab.

Anzahl der Schienenbefestigungen mit vermindertem Durchschub n_D	Längenänderung der Schienenenden Δl_{ST} [mm]	
	Anzahl SA = 1 (Bild 6 a, d, e)	Anzahl SA > 1 (Bild 6 b, c)
0	**65**	**33**
20	**80**	**40**
40	**90**	**45**

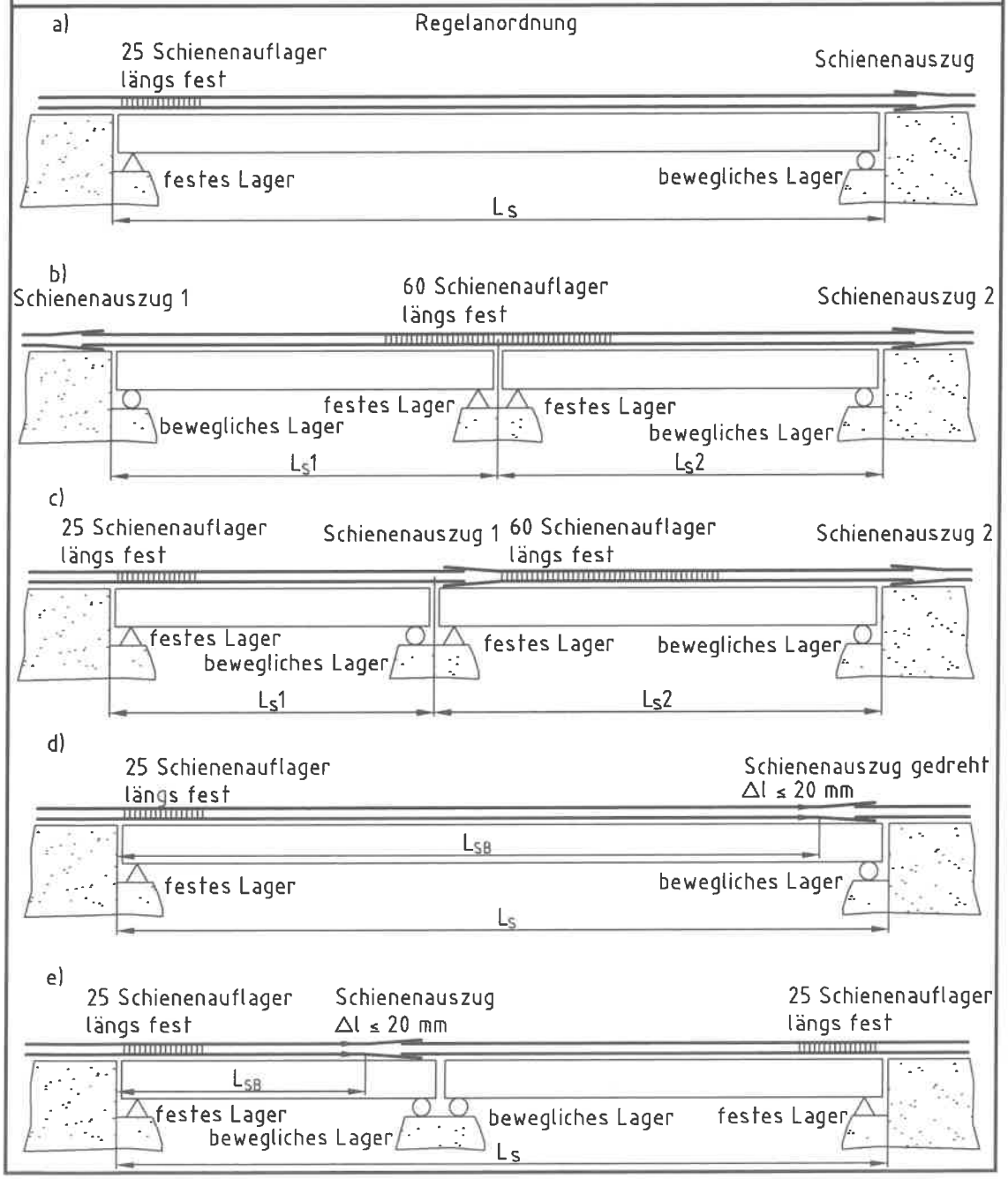
Tabelle 3: Längenänderung der Schienenenden auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau

(2) Auf einteiligen Überbauten mit längsbeweglichen Schienen liegt die Auszugsvorrichtung des Schienenauszuges

Einbaulage SA Bauart DB / Brückenschwellen

(Backenschienenseite) bei der Regelanordnung immer auf Betonschwellen im dammseitigen Schotterbett (Bild 6 a).

Bild 6: Anordnung von Schienenauszügen auf Brücken mit längsbeweglichen Oberbau



Die vier brückenseitigen Schienenbefestigungen der Zungenverlängerung werden auf Brückenschwellen oder auf

* Stahl- bzw. Betonfahrbahn aufgelagert. Alle Brückenschwellen, auf denen der Schienenauszug liegt, müssen längsfest auf der Brücke befestigt sein.

Bei einer Mehrfachanordnung auf einer Brücke mit zentralem Festpunktpfeiler in der Mitte und Schienenauszügen jeweils an den beweglichen Überbauenden am dammseitigen Loslager (Bild 6 b) sind die Schienen im Bereich des mittigen Festpunktes an 60 Schienenstützpunkten längsfest zu verspannen.

Bei einer Mehrfachanordnung auf einer Brücke mit mehrteiligen Überbauten und gleichsinniger Fest-/Loslageranordnung ist ein Schienenauszug mit der Auszugsvorrichtung auf das dammseitige Loslager und ein Schienenauszug mit der Auszugsvorrichtung auf dem Überbau über dem festen Lager auf dem Pfeiler anzuordnen (Bild 6 c). Im Anschluss an die Auszugsvorrichtung sind die Schienen an 60 Schienenstützpunkten längsfest zu verspannen.

Für die Sonderfälle

- einteilige Brücke und gedrehte Anordnung des Schienenauszuges (Auszugsvorrichtung liegt auf dem Überbau, Bild 6 d)
- zweiteilige Brücke und mit einer Anordnung des Schienenauszuges über den beweglichen Überbauenden auf dem mittigen Pfeiler (Auszugsvorrichtung ist auf dem kürzeren Überbau anzuordnen, Bild 6 e)

ist der Nachweis zu erbringen, dass die Dehnung der längsbeweglichen Schiene mit der Dehnlänge L_{SB} bei einer Temperaturänderung von 20 K (max. Temperaturdifferenz zwischen Stahlüberbau und Schiene) den Wert von 20 mm nicht überschreitet:

$\alpha_S \times 20\ [K] \times L_{SB} \leq 20\ mm$

8 Bemessung von Schienenauszügen auf Fester Fahrbahn

Berechnung der Auszugslänge

(1) Die erforderliche Auszugslänge L_{SA} des Schienenauszuges errechnet sich aus der maximalen Längenänderung $\Delta l_{ü}$ an
* der Dehnfuge (s. Abschnitt 3, Absatz (2)), die vom Fachbe-
* reich Konstruktiver Ingenieurbau aus der zu erwartenden Brückenbewegungen aus Temperatur, aus Kriechen und Schwinden (nur Betontragwerke) und aus Anfahren und

Bremsen ermittelt wird, und zu der sich die Längenänderung Δl_{ST} beider Schienenenden an der Fuge addiert (Gleisatmung):

erforderliche Auszugslänge: $L_{SA} = \Delta l_{Ü} + \Delta l_{ST}$

wobei die Längenänderung der Schienenenden

Δl_{ST} = 40 mm

beträgt.

Aufgrund der Eigenschaften der Festen Fahrbahn (Längsverschiebewiderstand unendlich; Durchschubwiderstand des Gleises 30 kN/m) ist der Einfluss der Zusatzerwärmung durch Wirbelstrombremsen sehr klein und wird daher vernachlässigt.

Mehrfachanordnungen von SA auf Brücken mit Fester Fahrbahn

(2) Für den Sonderfall einer einteiligen Brücke mit jeweils einem Schienenauszug am Überbauanfang und am Überbauende und einem zentralen Festpunktpfeiler in der Mitte ist die Schiene im Bereich des mittigen Festpunktes an 46 Schienenstützpunkten zur Festlegung der Schiene in Längsrichtung gemäß Ril 824.5050 zu verspannen (s. Richtlinienreihe 804.540x). In den übrigen Bereichen sind bis an die Schienenauszüge heran Spannklemmen mit reduziertem Durchschubwiderstand zu verwenden. *

SA Bauart BWG für Feste Fahrbahn

(3) Die 54E4- und 60E2-Schienenauszüge der Bauart BWG für Auszugslängen ≤ 300 mm auf Fester Fahrbahn (Ril 820.2040 A01 Tab. 4) überbrücken die Dehnfuge mittels Regel- oder Vollschiene. *

Bei größeren Auszugslängen bis 1200 mm werden in Verbindung mit dem Schienenauszug sog. Fahrbahnüberbrückungskonstruktionen FÜK eingesetzt, die bei maximaler Auszugsstellung einen Stützpunktabstand ≤ 650 mm an der Bewegungsfuge sicherstellen und die gleichzeitig die Belastungen der Schienenbefestigungen aus der Endtangentenverdrehung des Überbaus reduzieren. *

Einbaulage SA Bauart BWG / Feste Fahrbahn

(4) Die Auszugsvorrichtung (Zungenschienenseite) der Schienenauszüge der Bauart BWG für Feste Fahrbahn liegt bei der Regelanordnung auf dem Überbau (s. Ril 820.2040 A01, Bild 4 bis 6). Eine gedrehte Einbaulage ist zulässig. *

SA Bauart WWW für Feste Fahrbahn

(5) Der 60E2-Schienenauszug der Bauart WWW für Feste Fahrbahn hat eine konstruktive Ausgleichslänge KL_{SA} von 800 mm. Er ist immer in Verbindung mit Fahrbahnüberbrückungskonstruktionen FÜK einzubauen, wobei die Auszugsvorrichtung wahlweise auf dem Überbauende oder dem Widerlager anzuordnen ist. *

9 Führungen und Fangvorrichtungen

Technische Notwendigkeit

(1) Zur Verhütung größeren Schadens an Ingenieurbauwerken im Bestand durch entgleiste Fahrzeuge sind im Bereich der Überbauten und Widerlager sowie im Bereich der Stützen von Überbauungen unter bestimmten Bedingungen Führungen – in der Regel mit 180 mm Führungsrille – und zugehörige Fangvorrichtungen erforderlich.

Die Bedingungen für einen erforderlichen Einbau von Führungen sind in der Ril 804.5301 geregelt und werden vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau entschieden.

Bauart der Führungen im Gleisbereich

(2) Führungen und Fangvorrichtungen im Gleisbereich können als außen oder innen liegende Führung hergestellt werden. Aus wirtschaftlichen Gründen sollen innen liegende Führungen verwendet werden.

Die Führungen mit Fangvorrichtungen beginnen vor und enden hinter dem zu schützenden Bauwerk. Zu beiden Seiten des Bauwerks wird eine freie Gleislänge von mindestens 10,8 m für den Einbau der minimalen Führungslänge von 5 m vor dem Bauwerk und der zugehörigen Fangvorrichtung benötigt.

Die Führungen mit zugehörigen Fangvorrichtungen sind für Erneuerungen und Neubauten nach den Regelzeichnungen des Anhanges 820.2040A05 herzustellen. Im Einlaufbereich einer außen liegenden Führung ist immer eine innen liegende Fangvorrichtung und ein Übergangsbereich von innen zu außen liegender Führung anzuordnen.

In Gleisen auf Betonschwellen ist zwischen den Schwellen B 93 der Fangvorrichtung und den Gleisschwellen ein Übergang mit 25 Stück B 90-Schwellen gemäß Ril 820.2010, Abschnitt 5 (3-4) herzustellen.

zul v bei Oberbauarbeiten in Gleisen mit Führungen

(3) Die ausgebauten Führungen sind grundsätzlich vor der oberbautechnischen Freigabe wieder einzubauen. In Gleisen und Weichen mit Führungen ist die Befahrbarkeit und die zulässige Geschwindigkeit nach einer Oberbaumaßnahme nach den Vorgaben

- der Ril 824.2510 (Schienen in Gleisen erneuern oder auswechseln)
- der Ril 824.2200 (Maschinelle Stopf-Richtarbeiten durchführen) oder
- der Ril 824.3020 (Beseitigung von Geometrie-Einzelfehlern in Gleisen und Weichen mit Einzelfehlerstopfmaschine)

festzulegen. *

Verlegelücken der Führungsschienen

(4) Führungsschienen dürfen nicht lückenlos verschweißt werden und die Einzelschienen nicht länger als 30 m sein. Über den beweglichen Fugen bei mehrteiligen Überbauten ohne Längskraftkopplung und an den Fugen zu den Widerlagern sind die Führungsschienen zu trennen.

Schienentemperatur [° C]	Verlegelücke [mm]	
	≤ 15-m-Schiene	15 ≤ 30-m-Schiene
40	16	12
30	18	16
20	20	20
10	22	24
0	24	28

Tabelle 4: Größe der Verlegelücken zwischen den Führungsschienen *

Die Verlegelücken zwischen den Führungsschienen müssen entsprechend Tabelle 4 mit einer Toleranz von ± 5 mm hergestellt werden. Die Oberkante der Führungsschiene darf SO der Fahrschiene nicht übersteigen und bis zu 25 mm niedriger sein.

Versatzfreie Leitkante

(5) Die Einzelschienen der Führung müssen eine versatzfreie Leitkante bilden. Der Übergang zwischen der Schiene der Fangvorrichtung und der Führungsschiene muss so ausgeführt werden, dass am Knickpunkt Fangvorrichtung/Führungsschiene keine Stoßkante entsteht.

Bauart der Führung im Bereich von Schienenauszügen

(6) Die Schienenauszüge der Bauart DB haben eine Führung aus Regelschienen mit einer erweiterten Führungsrille von

- 305 mm bei SA 54E4 *
- 295 mm bei SA 60E2. *

Die Anschlüsse an diese Führungen sind zur Gleis- und Brückenseite gemäß den Regelzeichnungen im Anhang 820.2040A04 herzustellen. Dabei sind die geschwindigkeitsabhängigen Ausführungen der Anschlussbereiche mit reduzierter Durchschubkraft zu beachten.

Bei der Regelanordnung eines Schienenauszugs Bauart DB schließt an die Führungsschienen mit der erweiterten Führungsrille

- *dammseitig die Fangvorrichtung direkt an,*

- *brückenseitig ein Übergangsbereich an, in dem die Rille auf 180 mm Führungsrille verengt wird.*

Die Regelanordnung von Fangvorrichtung und Führungsschienen erfordert dammseitig eine freie Gleislänge von 14 m bis 18 m bezogen auf die Mitte der Widerlagerfuge. Die Länge des erforderlichen Bereichs ist abhängig von der Baugröße des Schienenauszugs an.

Wird die freie Gleislänge vor der Brücke durch eine anschließende Weiche oder Bahnübergang unter das erforderliche Maß von 14 m bis 18 m für den Einbau von innen liegenden Führungen verkürzt, so darf der Schienenauszug der Bauart DB in gedrehter Lage, d. h. die Auszugsvorrichtung liegt auf dem Überbau und die Zungenschienen auf dem Widerlager, eingebaut werden (s. Anhang 820.2040A04).

Die kleinste erforderliche Gleislänge bis zur Weiche oder bis zum Bahnübergang beträgt beim Einbau des Schienenauszugs in gedrehter Einbaulage mindestens 9,2 m.

Sonderregelungen für Führungen in Weichen

(7) Wenn Führungen gemäß Ril 804.5301 erforderlich sind, sind in neuen Einfachen Weichen,

- die auf Brücken liegen,
- die den kleinsten zulässigen Abstand von 10,8 m zu einem zu schützenden Bauwerk (Brücke/Stützen) unterschreiten,
- die unter Bauwerken im Bereich von Stützen liegen,

außen liegende Führungen einzubauen. Zum Gleis hin sind am Weichenende jeweils im Stamm- und Zweiggleis einseitige innen liegende Fangvorrichtungen mit anschließenden Übergängen von innen zu außen liegenden Führungsschienen anzuordnen.

Im Übergangsbereich müssen sich die innen und außen liegenden Führungen auf einer Länge von mindestens 1,8 m überlappen. An die Enden der überlappenden Führungsschienen sind Einlaufschrägen anzuarbeiten, die die Führungsrille auf einer Länge von 300 mm von 180 mm auf
* 210 mm aufweiten (s. Anhang 820.2040A05, Bild 8).

* Aus konstruktiven Gründen können Weichen mit außen liegenden Führungen ggf. abweichend von der 820.2010 in der Schienenprofilform 54 E4 ausgeführt werden.

* *Einfache Weichen mit Führungen der Schienenprofilform 54 E4 sind als Regelbauart eingeführt (s. Ril 820.2040A05 Tab. 6). Weichen mit Führungen anderer Profilformen sind*

Neukonstruktionen, die wie Sonderkonstruktionen mindestens ein Jahr vor Einbau zu bestellen sind.

Bei der Erneuerung von Weichen ist zu prüfen, ob vorhandene Führungen im Bestand abweichend von der Regelanordnung durch Führungen in aktueller Regelbauart ersetzt werden können. Für die Abweichung von der Regelanordnung ist eine UiG erforderlich.

Regelungen für Führungen an Bahnübergängen

(8) Wenn Führungen gemäß Ril 804.5301 erforderlich sind, muss ein Bahnübergang immer den minimal erforderlichen Abstand von 10,8 m zum zu schützenden Bauwerk haben.

❑